**Fiche n° 10, ligne Thermique, BE-T7**

# Calculer les apports des occupants, de l'éclairage, des appareils et des parois en été

## Quand l'utiliser

Au bilan d'été, après les apports solaires par les vitrages (station T6). Vous avez les occupants et la consigne d'été de chaque local, les surfaces, les U des parois et l'heure de pointe. Vous obtenez, local par local, l'apport sensible et l'apport latent à l'heure de pointe. L'air neuf et la somme du bilan d'été suivent (station T8).

## La méthode

1. Une ligne par local, à l'heure de pointe du bâtiment. Sensible et latent dans deux colonnes, jamais additionnés.
2. Occupants : nombre × apport sensible, et nombre × apport latent, selon l'activité.
3. Éclairage : surface × puissance au m², au watt. Appareils : leur puissance en marche. Tout en sensible.
4. Parois : U × A au centième, × l'écart de la ligne, au watt.
5. Fenêtre ou porte, même pleine, qui donne dehors : écart θe − θi. Toute paroi sur un local non chauffé, porte comprise : b × (θe − θi). Plafond sous comble : θcomble − θi.
6. Mur extérieur : écart équivalent = θe − θi + αp × Rse × I, avec I de sa façade à l'heure de pointe. Écarts au dixième de K, un 5 arrondi vers le haut.
7. Le soleil des vitrages (station T6) et l'air neuf (station T8) ne se comptent pas ici.
8. Note de calcul : heure, températures, origine des apports par occupant, de l'éclairage, des appareils, de αp et de Rse.

## Valeurs à connaître

Bureau d'études
by inerweb.fr

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Occupant assis, activité légère, à 26 °C | 70 W sensible, 50 W latent | Donnée de l’exercice |
| Occupant debout, travail léger | 80 W sensible, 140 W latent | Donnée de l’exercice |
| Éclairage à LED | 5 W/m² (logement), 8 W/m² (bureaux) | Données de l’exercice |
| αp, coefficient d’absorption solaire | clair 0,4 ; moyen 0,6 ; sombre 0,8 ; noir 1,0 | Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, tableau XIV, p. 28 |
| Rse en conditions d’été (E) | 0,07 m².K/W | Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, tableau XV, p. 28 |
| Facteur solaire d’une paroi opaque | Sp = αp × U × Rse | Règles Th-Bât, Parois opaques 2017, § 3.1.3.1, formule 40, p. 28 |

**Fiche n° 10, verso : un exemple**

# Calculer les apports des occupants, de l'éclairage, des appareils et des parois en été

## Exemple

Salle de réunion d'exemple à 16 h solaires : 8 personnes, 24,60 m² à 8 W/m², vidéoprojecteur de 300 W ; θe = 32 °C, θi = 26 °C, comble à 38 °C, teinte moyen (αp 0,6).

1. Occupants : 8 × 70 = 560 W sensible ; 8 × 50 = 400 W latent.
2. Éclairage : 24,60 × 8 = 197 W. Appareil : 300 W.
3. Mur ouest : écart 6 + 0,6 × 0,07 × 730 = 36,7 K ; 3,97 × 36,7 = 146 W.
4. Parois de la salle : 307 W.

**Résultat :** sensible 1364 W, latent 400 W

## Pièges

- Le latent ajouté au sensible : il se garde à part, il servira au traitement de l'air.
- Le mur au soleil compté avec le seul écart de l'air : l'après-midi, un mur ouest sombre prend plusieurs fois cet écart.
- Le soleil des vitrages compté deux fois : il est à la station T6.

## Sources

- Facteur solaire d'une paroi opaque, αp et Rse : règles Th-Bât, fascicule Parois opaques, version 2017, § 3.1.3.1, formule 40, tableaux XIV et XV, p. 28 ; conditions E (confort d'été et refroidissement), § 1.3.2.2, p. 6.
- Apports des occupants, puissance d'éclairage, appareils, température du comble : données de l'exercice.
- Stations en correspondance : BE-E2 (occupants, consigne d'été), BE-T6 (soleil des vitrages, heure de pointe), BE-T8 (air neuf et somme), AéroRézo « Apport sensible » et « Apport latent ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.